

Corrigé 1 — escalier partiel : glace $\rightarrow$ eau tiède

- a) (1) échauffement de la glace de -20°C à 0°C ; (2) fusion à 0°C ; (3) échauffement de l'eau liquide de 0°C à 20°C .
b) on additionne les trois contributions :

$$Q = \underbrace{0,10 \times 2,060 \times 20}_{\text{glace}} + \underbrace{0,10 \times 334}_{\text{fusion}} + \underbrace{0,10 \times 4,185 \times 20}_{\text{eau}} \\ = 4,12 + 33,4 + 8,37 = 45,89 \text{ kJ}.$$

Corrigé 2 — température finale d'un mélange

- a) l'eau chaude cède, l'eau froide reçoit ; c se simplifie :

$$2,0 (T_f - 80) + 1,0 (T_f - 20) = 0.$$

- b) $3,0 T_f = 2,0 \times 80 + 1,0 \times 20 = 180 \Rightarrow T_f = \frac{180}{3,0} = 60^\circ\text{C}$.

Corrigé 3 — capacité thermique d'un métal

- a) $Q_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T = 1,0 \times 4,185 \times (25 - 20) = 20,925 \text{ kJ}$ (reçue).
b) bilan $Q_{\text{eau}} + Q_{\text{métal}} = 0$, avec $Q_{\text{métal}} = 0,50 c (25 - 100) = -37,5 c$:

$$-37,5 c = -20,925 \Rightarrow c = \frac{20,925}{37,5} = 0,558 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}.$$

Corrigé 4 — mesurer une chaleur de neutralisation

- a) volume total $100 + 100 = 200 \text{ mL}$, soit $m = 0,200 \text{ kg}$; $\Delta T = 27,0 - 21,0 = 6,0^\circ\text{C}$.
b) $Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,200 \times 4,185 \times 6,0 = 5,022 \text{ kJ} = 5022 \text{ J}$ (chaleur dégagée par la réaction, captée par l'eau).

Corrigé 5 — enthalpie molaire de dissolution

- a) $Q_{\text{eau}} = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,20 \times 4,185 \times (22,0 - 20,0) = 1,674 \text{ kJ}$ (reçue par l'eau).
b) la solution se *réchauffe* : la dissolution *cède* de la chaleur, elle est **exothermique** ($\Delta H < 0$).
c) $\Delta H = \frac{-Q_{\text{eau}}}{n} = \frac{-1,674}{0,25} = -6,70 \text{ kJ mol}^{-1}$.